

PROGRAMMATION

Introduction

UN PEU D'HISTOIRE

Programmation - Introduction



UN PEU D'HISTOIRE

Programmation - Introduction

- La programmation n'est rien sans **algorithme**.
- Le mot **algorithme** est utilisé en France depuis le XVI^e siècle.
- Il est l'adaptation du mot latin **algorismus** que l'on doit à **Adelard de Bath**, moine anglais et mathématicien du XII^e siècle.
- Ce brave moine a voulu rendre hommage au premier mathématicien à avoir réellement exploité l'algorithmique.
- Il s'agit du perse **Al Khuwarizmi** dont les méfaits (pour les étudiants) datent du IX^e siècle.

UN PEU D'HISTOIRE

Programmation - Introduction

- Le **C**, quant à lui, est apparu aux débuts des années 1970.
- Il s'agit d'un langage dit procédural.
- Il a été créé en même temps qu'**UNIX** par **Ken Thompson** et **Dennis Ritchie**.
- Le **C++** est un "incrément" du langage **C**:
 - Ce langage n'est plus procédural mais orienté objet.
- **Bjarne Stroustrup** en est à l'origine dans la première moitié des années 1980.

Modèle de Von Neumann

Programmation - Introduction



Modèle de Von Neumann

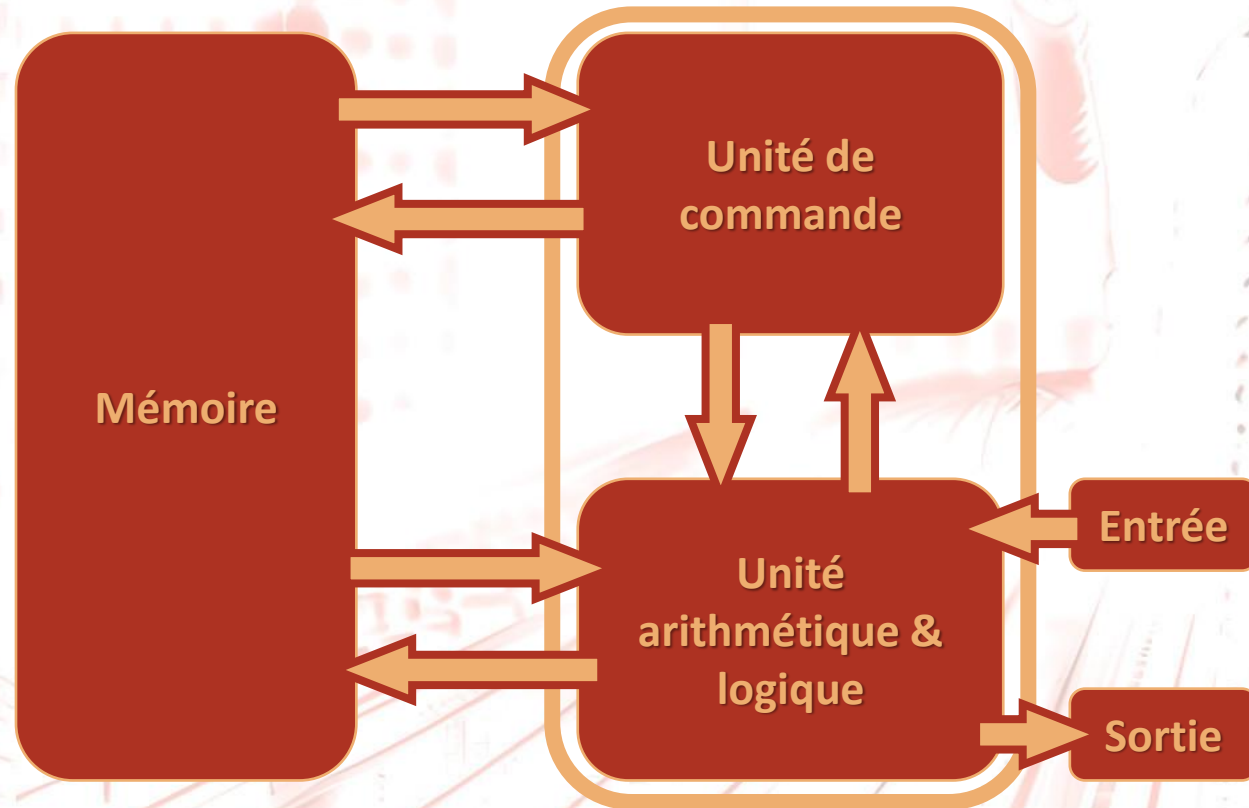
Programmation - Introduction

- Alan Turing et John von Neumann sont 2 noms à connaître:
 - Par leurs travaux, l'informatique est celle que l'on connaît aujourd'hui.
 - En 1936, Turing décrit une machine capable d'exécuter un programme.
 - En 1944, Von Neumann s'inspire des travaux de Turing et décrit son fameux modèle d'architecture (il n'était pas seul mais l'histoire n'a retenu que son nom).
- Car l'informatique passe d'abord par le matériel:
 - Un programme sans ordinateur pour l'exécuter est comme un bateau dans le Sahara, vous n'irez pas loin avec.

Modèle de Von Neumann

Programmation - Introduction

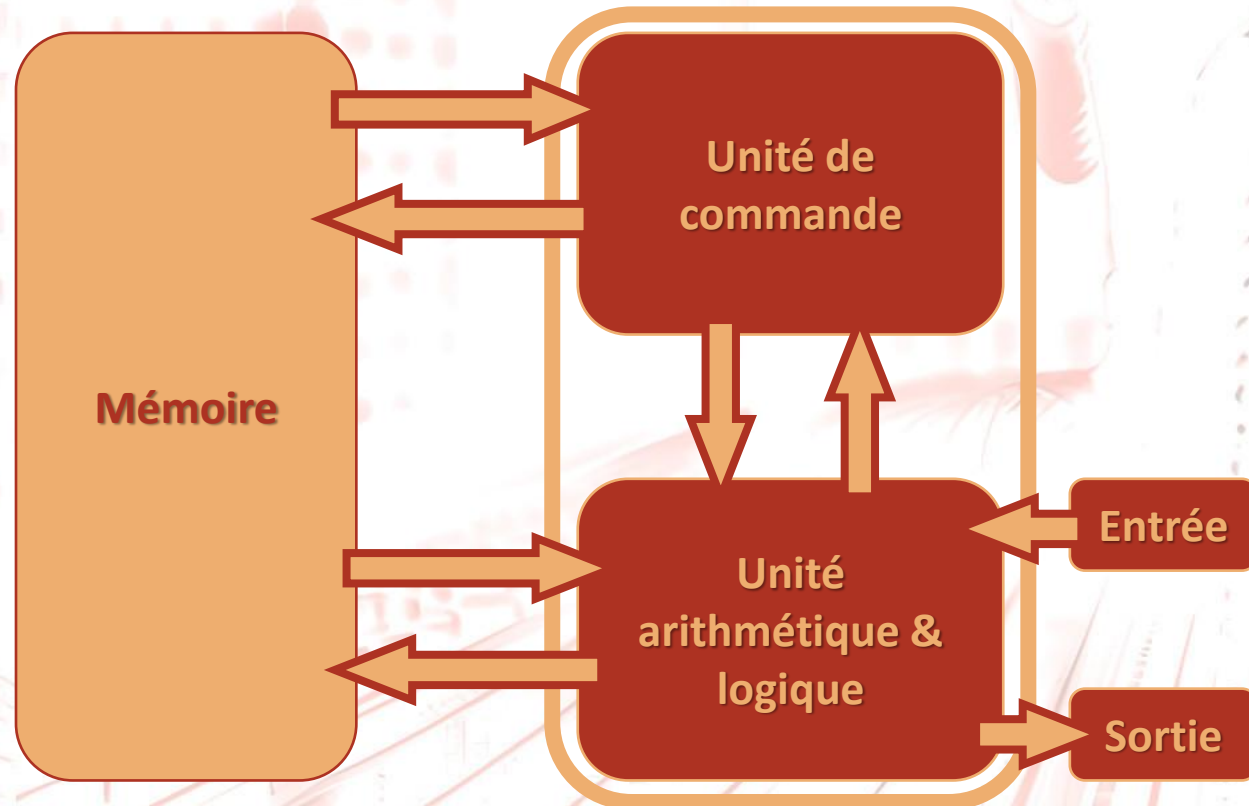
- Un programme est constitué d'instructions.
- Ces instructions gèrent des données à traiter.



Modèle de Von Neumann

Programmation - Introduction

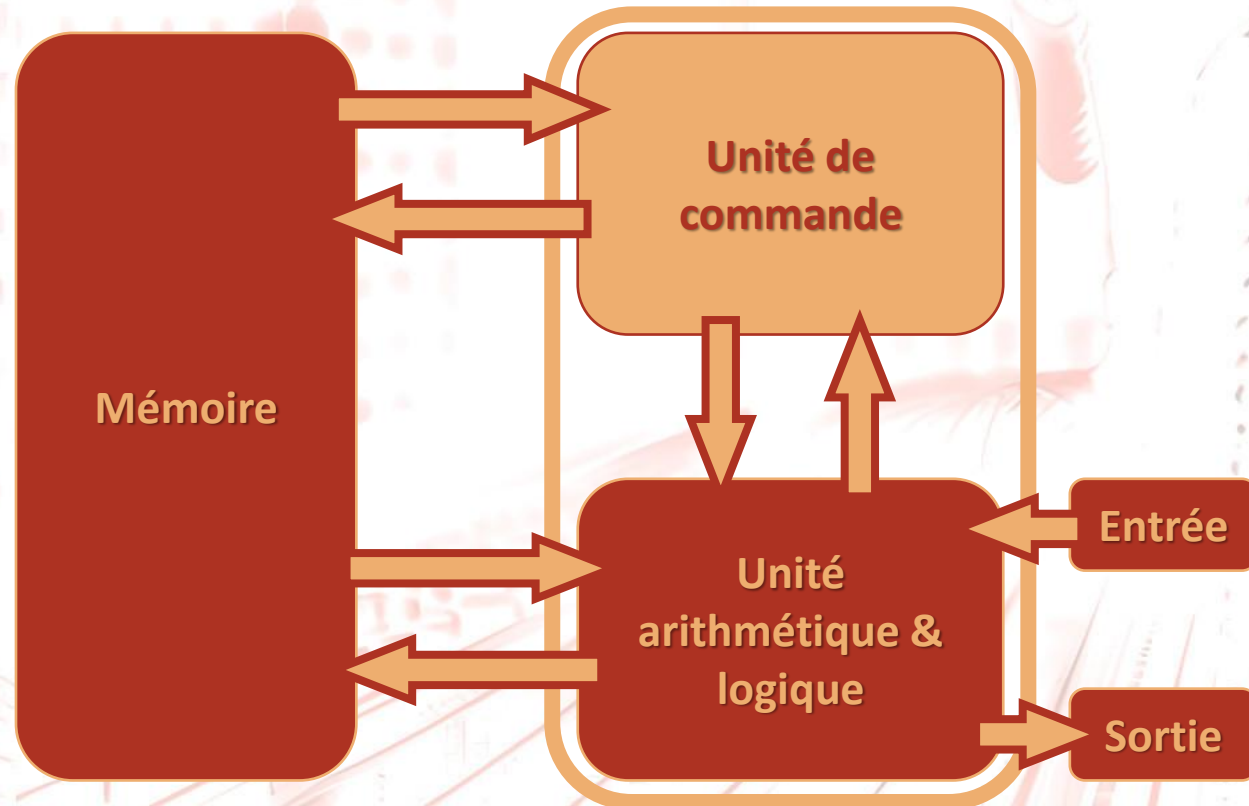
- ❖ Les instructions et les données sont stockées dans la mémoire.
- ❖ Les données traitées ou en cours de traitement sont également stockées dans la mémoire.



Modèle de Von Neumann

Programmation - Introduction

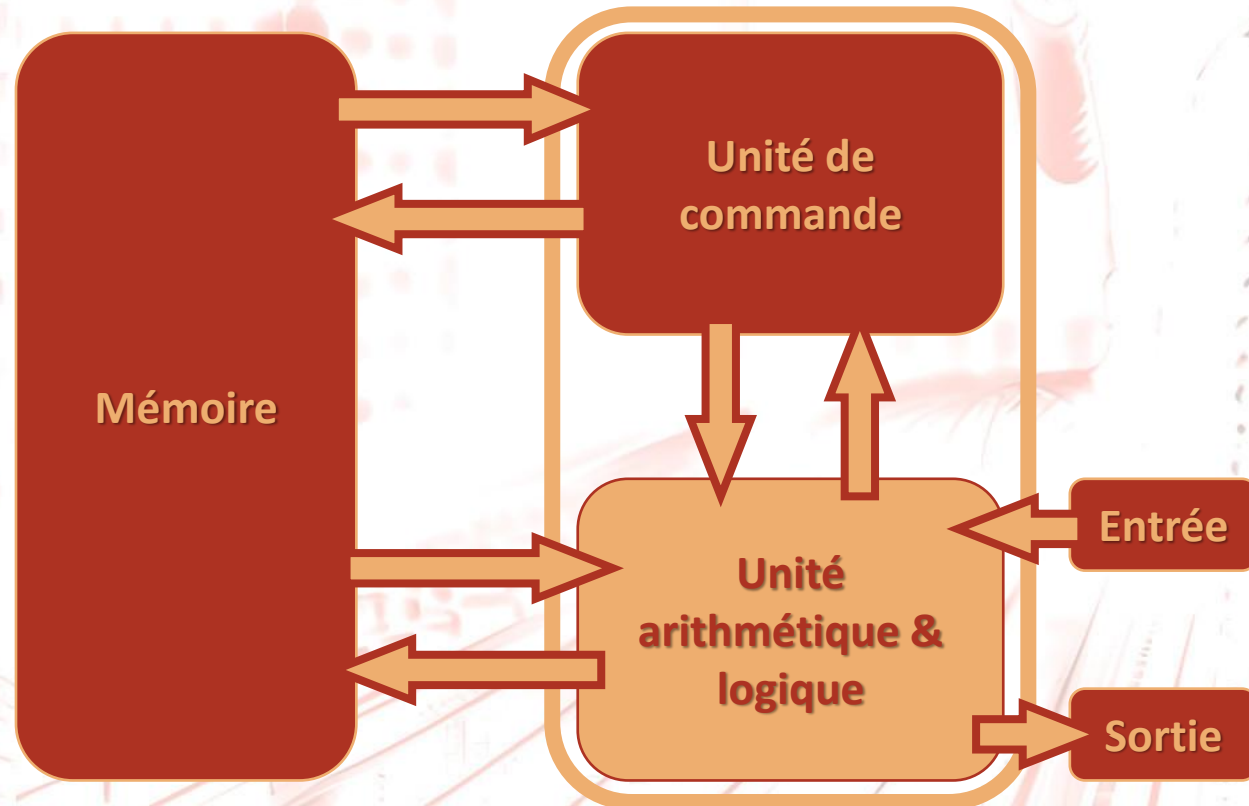
- ✎ L'unité de commande organise le flot de séquençement des instructions.
- ✎ En d'autre terme, l'UC détermine s'il faut casser les œufs avant de faire l'omelette.
- ✎ L'UC transmet ensuite l'instruction à réaliser à l'UAL.



Modèle de Von Neumann

Programmation - Introduction

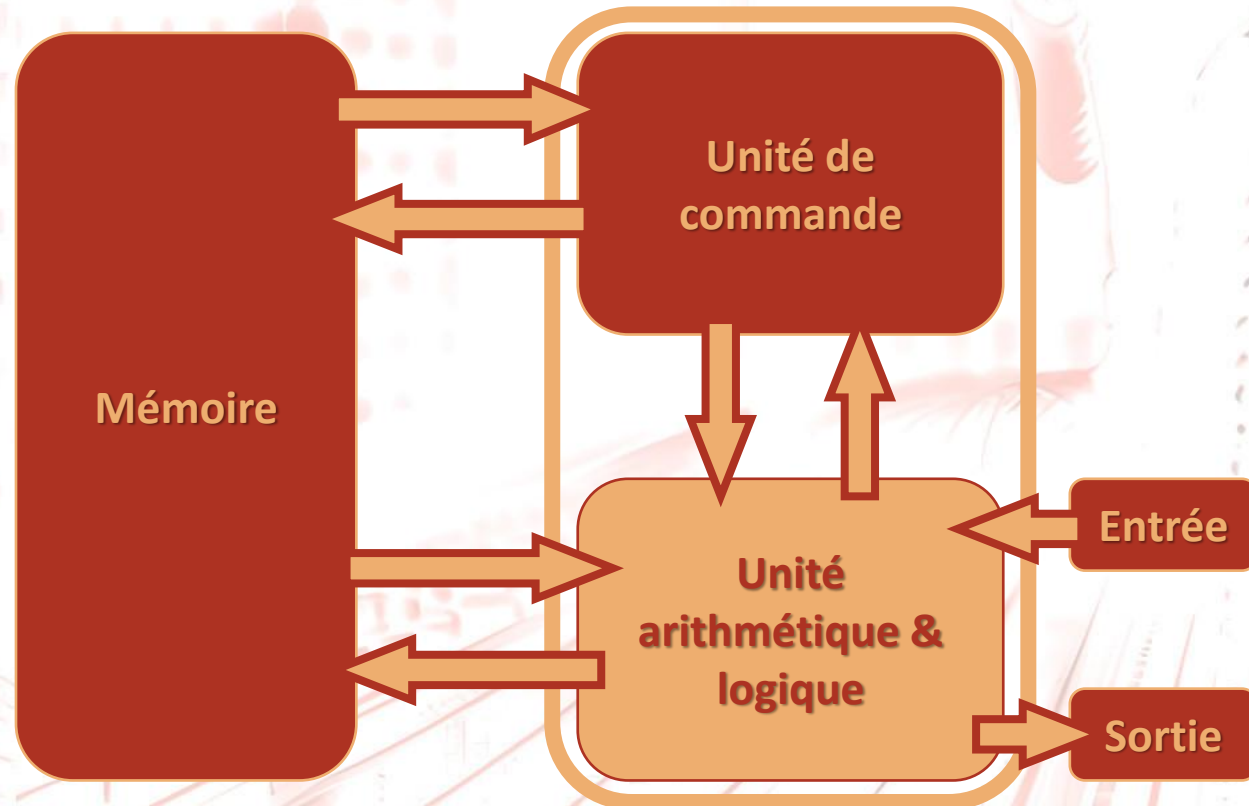
- ❖ L'unité arithmétique et logique va exécuter l'instruction qui lui est transmise par l'UC.
- ❖ Elle peut avoir besoin de stocker des résultats intermédiaires avant de rendre son résultat final.
- ❖ L'UAL est aussi liée aux entrées/sorties du modèle.



Modèle de Von Neumann

Programmation - Introduction

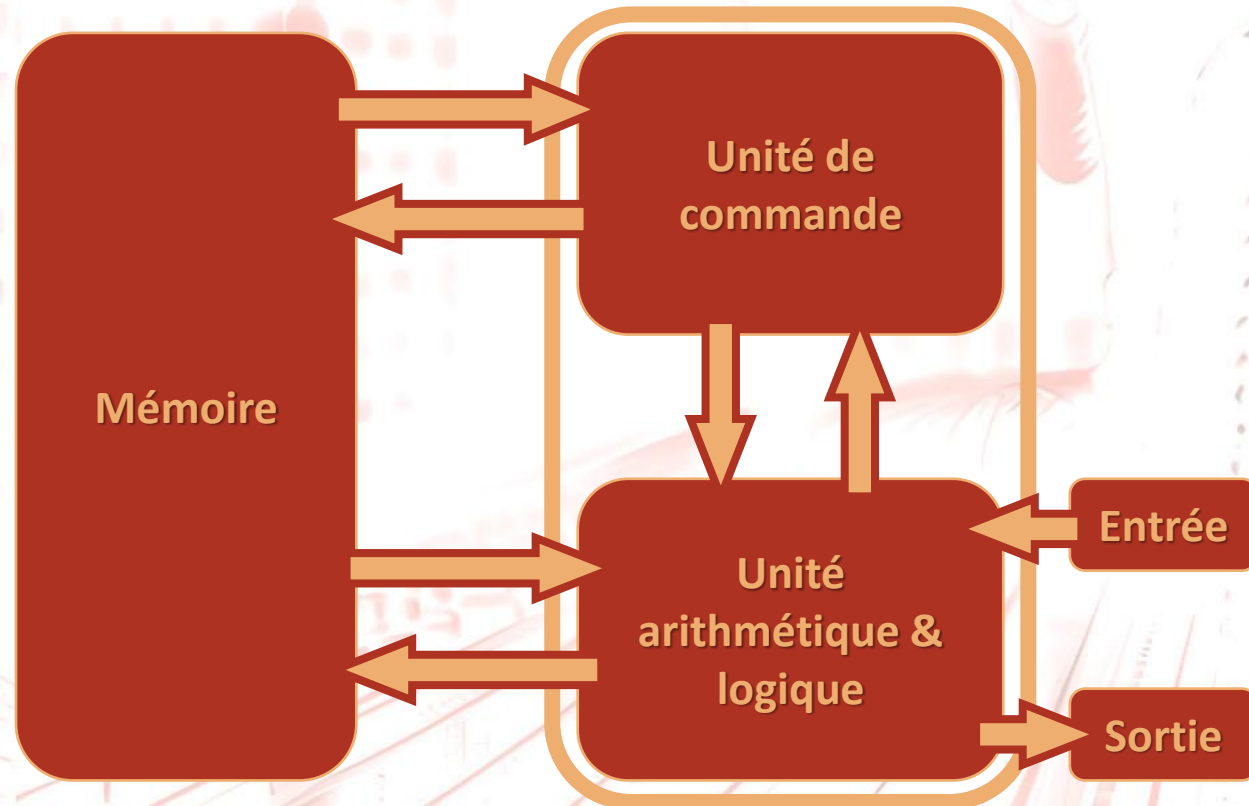
- En anglais, ordinateur se dit computer.
- La traduction littérale en français est calculateur.
- C'est ce que fait l'UAL:
 - Elle calcule.
 - Elle manipule donc des nombres.



Modèle de Von Neumann

Programmation - Introduction

- Comme il s'agit de matériel électronique, l'ordinateur est parcouru par des tensions en tout ou rien.
- Ce qui nous donne du binaire: 0 ou 1.
- Un ordinateur ne manipule donc que des nombres entiers binaires.



Opérations élémentaires

Programmation - Introduction



Opérations élémentaires

Programmation - Introduction

- Un programme est constitué d'une "suite" de lignes de code.
- Ce code est composé d'instructions:
 - en C et C++, une instruction se termine toujours par un point-virgule:
`cout<<"bonjour!"<<endl;`
- Il existe aussi ce que l'on appelle des directives de compilation:
 - Ce ne sont pas des instructions.
 - Elles commencent toujours par un dièse.
`#include <iostream>`
 - Elles donnent des indications au compilateur comme par exemple:
 - lier une bibliothèque de fonction.
 - agir sur l'organisation de la mémoire.
 - déclarer des constantes.
 - ...

Opérations élémentaires

Programmation - Introduction

Par exemple, le code le plus simple que vous pouvez réaliser est le fameux "Hello World!" que l'on apprend dans tous les langages.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Bonjour!"<<endl;
    return 0;
}
```

Opérations élémentaires

Programmation - Introduction

- On retrouve une directive de compilation:
 - l'inclusion de la librairie iostream pour in/out stream.
 - des instructions se terminant par un ;
 - une fonction principale main indispensable à tous programmes écrit en C/C++.
 - la "commande" cout permettant l'affichage sur l'écran de ce qui la suit.
 - La "commande" cin permet de saisir une valeur, on la verra plus tard.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Bonjour!"<<endl;
    return 0;
}
```

Opérations élémentaires

Programmation - Introduction

- Un ordinateur calcule, on l'a vu.
- Il a donc besoin de faire des opérations à l'aide d'opérateurs.
- Voici une liste des opérateurs utilisable en C++:
 - Arithmétiques:
 - +, -, *, /, %, (modulo)
 - Logiques:
 - et (&&), ou (||), non (!), ou exclusif (^)
 - Comparaisons:
 - <, >, <=, >=, ==, !=